Some Basic Concepts of Chemistry / रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएँ

Complete Bilingual Master Tutorial & NEET UG Assessment

Aligned with NEET UG & NCERT Unit 1 Curriculum

1. Syllabus Context and Learning Objectives

1. पाठ्यक्रम संदर्भ एवं अधिगम उद्देश्य

ENGLISH

This chapter serves as the quantitative foundation of physical chemistry for **NEET UG**. It establishes essential skills in unit conversions, significant figures, chemical combination laws, mole calculations, empirical/molecular formulas, reaction stoichiometry, limiting reagents, and solution concentrations.

Core Learning Goals:

- Appreciate ancient Indian contributions to chemistry (Rasayan Shastra, metallurgy, medicine, and Acharya Kanada's atomic theory).
- Classify matter into states (solid, liquid, gas) and chemical forms (elements, compounds, homogeneous/heterogeneous mixtures).
- Master SI base units, prefixes (yocto to yotta), dimensional analysis, and temperature scales (°C, °F, K).
- Apply significant figures and scientific notation in rigorous numerical computations.
- Understand and verify the five fundamental laws of chemical combinations.
- Execute calculations for moles, Avogadro constant, isotopic average atomic mass, empirical/molecular formulas, limiting reagents, and solution concentrations (mass %, mole fraction, molarity, molality).

हिन्दी

यह अध्याय **NEET UG** हेतु भौतिक रसायन का आधारस्तंभ है। यह मात्रक रूपांतरण, सार्थक अंक, रासायनिक संयोजन के नियम, मोल संकल्पना, मूलानुपाती सूत्र, रससमीकरणमिति, सीमाकारी अभिकर्मक तथा विलयन सांद्रता की मात्रात्मक समझ विकसित करता है।

प्रमुख अध्ययन लक्ष्य:

- प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान के विकास (रसायन शास्त्र, धातुकर्म, भस्म, एवं आचार्य कणाद के परमाणु दर्शन) को समझना।
- द्रव्य का भौतिक (ठोस, द्रव, गैस) एवं रासायनिक (तत्व, यौगिक, समांगी/विषमांगी मिश्रण) वर्गीकरण।
- SI मूल मात्रक, पूर्वलग्न (योक्टो से योटा), विमीय विश्लेषण, तथा तापमान पैमाने (°C, °F, K)।
- सार्थक अंक, वैज्ञानिक संकेतन, तथा रासायनिक संयोजन के पाँचों नियमों का अनुप्रयोग।
- मोल संकल्पना, आवोगाद्रो संख्या, औसत परमाणु द्रव्यमान, मूलानुपाती/आण्विक सूत्र, रससमीकरणमिति, सीमाकारी अभिकर्मक तथा विलयन सांद्रता (मोलरता, मोललता, मोल अंश) की गणनाएँ।

2. Development of Chemistry and Classification of Matter

2. रसायन विज्ञान का विकास एवं द्रव्य का वर्गीकरण

ENGLISH

BOSONANCE

Chemistry evolved from alchemy and iatrochemistry (1300–1600 CE) driven by the search for the *Philosopher's Stone* (transmuting base metals into gold) and the *Elixir of Life* (immortality). Modern chemistry took quantitative shape in 18th-century Europe.

Ancient Indian Heritage (Rasayan Shastra):

- **Metallurgy & Glazes:** Excavations at Mohenjodaro and Harappa demonstrate glazed pottery, gypsum cement (lime, sand, traces of $CaCO_3$), faience glass, and copper hardened with tin and arsenic.
- **Classical Literature:** *Rigveda* mentions leather tanning and cotton dyeing. Kautilya's *Arthashastra* describes salt production from sea. *Sushruta Samhita* explains alkalies. *Charaka Samhita* mentions preparation of sulfuric acid, nitric acid, metal oxides, and *bhasmas* (metal nanoparticles used in medicine).
- **Nagarjuna & Chakrapani:** Nagarjuna's *Rasratnakar* formulated mercury compounds and metal extraction. Chakrapani discovered mercury sulfide and soap made of mustard oil and alkalies.
- **Atomic Speculation (Acharya Kanada):** Around 600 BCE, Acharya Kanada (Kashyap), author of *Vaiseshika Sutras*, conceptualized eternal, indestructible, spherical units called *Paramānu* roughly 2500 years before John Dalton.
- **Modern Life-Saving Drugs: Cisplatin** and **taxol** are effective in cancer therapy; **AZT** (Azidothymidine) is used for AIDS patients; safer alternatives replace ozone-depleting CFCs.

States of Matter: Solids have definite volume and shape; liquids have definite volume but variable shape; gases have neither definite volume nor shape. States interconvert via temperature and pressure: $\text{Solid} \rightleftharpoons \text{Liquid} \rightleftharpoons \text{Gas}$.

हिन्दी

रसायन विज्ञान का विकास पारस पत्थर तथा 'अमृत' की खोज के रूप में कीमिया (Alchemy) से हुआ।

प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान (रसायन शास्त्र):

- **हड़प्पा सभ्यता:** मोहनजोदड़ो में चिकनी मिट्टी के बर्तन, जिप्सम सीमेंट, तथा तांबे में टिन व आर्सेनिक मिलाकर कठोर करने के प्रमाण मिलते हैं।
- **वैदिक व शास्त्रीय ग्रंथ:** *ऋग्वेद* में चमड़े की कमाई एवं रंगाई, *अर्थशास्त्र* में समुद्री लवण निर्माण, *सुश्रुत संहिता* में क्षारकों का वर्णन, तथा *चरक संहिता* में अम्लों व धातु *भस्मों* (नैनोकणों) का उल्लेख है।
- **नागार्जुन एवं चक्रपाणि:** नागार्जुन ने *रसरत्नाकर* में पारद यौगिकों तथा धातुकर्म का वर्णन किया। चक्रपाणि ने पारद सल्फाइड एवं सरसों के तेल से साबुन का निर्माण किया।
- **आचार्य कणाद:** ईसा पूर्व 600 में *वैशेषिक सूत्र* में अविभाज्य *परमाणु* की अवधारणा प्रस्तुत की।
- **आधुनिक औषधियाँ:** कैंसर हेतु **सिसप्लेटिन** व **टैक्सोल**, एड्स हेतु **AZT**, तथा CFCs के सुरक्षित विकल्प।

द्रव्य की अवस्थाएँ: ठोस (निश्चित आकार व आयतन), द्रव (निश्चित आयतन, अनिश्चित आकार), तथा गैस (अनिश्चित आकार व आयतन)।



States of matter and phase interconversions.

2.1 Classification of Matter: Pure Substances vs. Mixtures

2.1 द्रव्य का वर्गीकरण: शुद्ध पदार्थ बनाम मिश्रण

ENGLISH

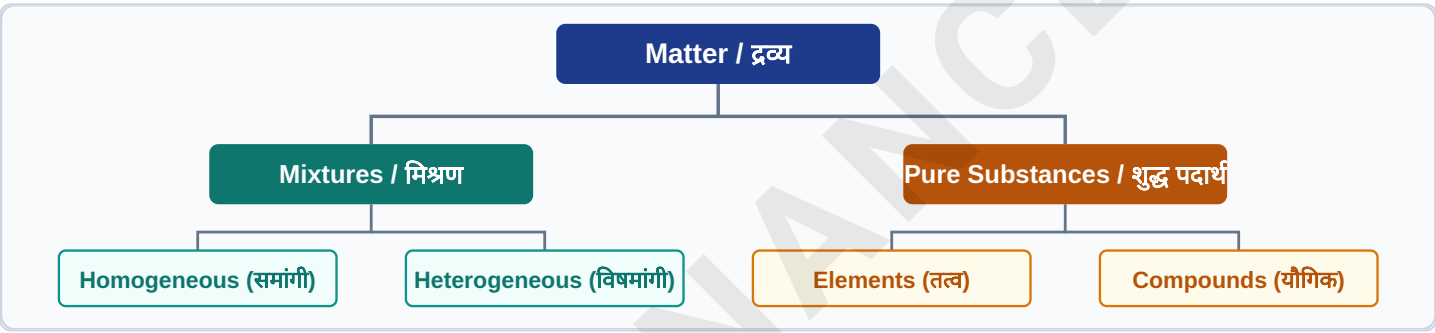
Matter is classified into **mixtures** (variable composition, separable by physical methods like filtration, distillation, crystallization) and **pure substances** (fixed composition, separable only by chemical methods):

- **Mixtures:** *Homogeneous* (uniform composition throughout: air, sugar solution) or *Heterogeneous* (non-uniform composition: sand + salt, muddy water).
- **Pure Substances:** *Elements* (one type of atom: Na, Cu, $\mathrm{O_2}$) or *Compounds* (atoms of different elements in fixed ratio: $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$). A compound possesses properties entirely different from its constituent elements.

हिन्दी

द्रव्य को **मिश्रण** (अनिश्चित संघटन, भौतिक विधियों द्वारा पृथक) एवं **शुद्ध पदार्थ** (निश्चित संघटन, रासायनिक विधियों द्वारा पृथक) में विभाजित किया जाता है:

- **मिश्रण:** *समांगी* (एकसमान संघटन: वायु, शरबत) एवं *विषमांगी* (असमान संघटन: बालू + नमक)।
- **शुद्ध पदार्थ:** *तत्व* (एक ही प्रकार के परमाणु: Na, Cu) एवं *यौगिक* (निश्चित अनुपात में संयुक्त तत्व: $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CO_2}$)। यौगिक के गुण उसके घटक तत्वों से पूर्णतः भिन्न होते हैं।



Classification of matter into mixtures and pure substances.

3. Physical Properties, SI Units, and Measurement Uncertainty

3. भौतिक गुण, SI मात्रक एवं मापन में अनिश्चितता

ENGLISH

The International System of Units (SI) defines seven fundamental base units, maintained in India by NPL, New Delhi.

हिन्दी

SI प्रणाली सात मूल मात्रकों पर आधारित है, जिसे भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (NPL) द्वारा संधारित किया जाता है।

Base Quantity / मूल राशि	Symbol	SI Unit / मात्रक	Symbol	Defining Constant (CGPM Standard)
Length (लम्बाई)	l	metre (मीटर)	m	Speed of light $c = 299\,792\,458\,\mathrm{m\,s^{-1}}$
Mass (द्रव्यमान)	m	kilogram (किलोग्राम)	kg	Planck constant $h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$
Time (समय)	t	second (सेकंड)	s	Caesium frequency $\Delta\nu_{\mathrm{Cs}} = 9\,192\,631\,770\,\mathrm{Hz}$
Electric Current (विद्युत धारा)	I	ampere (ऐम्पियर)	A	Elementary charge $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
Thermodynamic Temp (ताप)	T	kelvin (केल्विन)	K	Boltzmann constant $k = 1.380\,649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J\,K^{-1}}$

BOSONANCE

Base Quantity / मूल राशि	Symbol	SI Unit / मात्रक	Symbol	Defining Constant (CGPM Standard)
Amount of Substance (मात्रा)	n	mole (मोल)	mol	Avogadro constant $N_A = 6.022\,140\,76 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$
Luminous Intensity (तीव्रता)	I_v	candela (कैन्डेला)	cd	Luminous efficacy $K_{\mathrm{cd}} = 683\,\mathrm{lm\,W}^{-1}$

ENGLISH

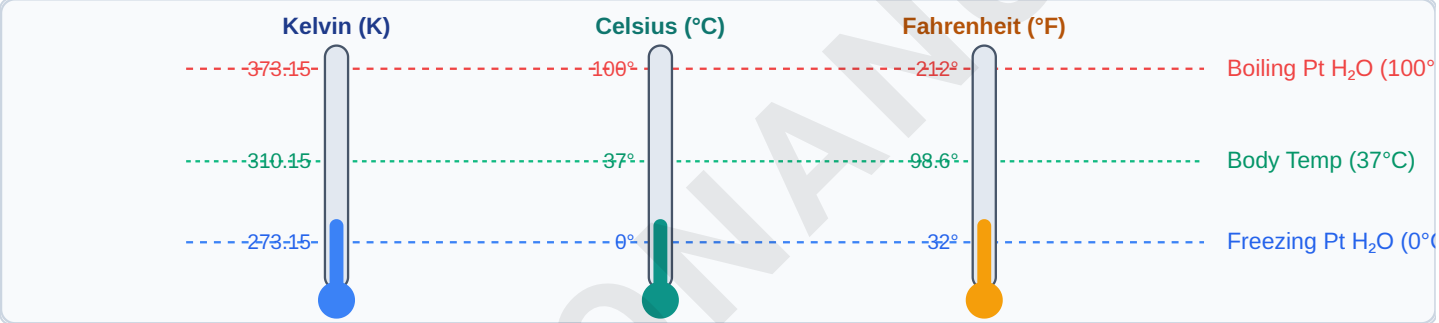
Derived Units & Temperature: Volume ($1\,\mathrm{L} = 1000\,\mathrm{mL} = 1000\,\mathrm{cm}^3 = 1\,\mathrm{dm}^3$), Density ($\mathrm{kg\,m}^{-3}$ or $\mathrm{g\,cm}^{-3}$). Temperature scales:

$$^\circ\mathrm{F} = \frac{9}{5}(^\circ\mathrm{C}) + 32, \quad \mathrm{K} = ^\circ\mathrm{C} + 273.15$$

Exam Fact: -40° is the identical point on Celsius and Fahrenheit scales. Absolute zero is $0\,\mathrm{K}$; negative Kelvin temperature is impossible.

हिन्दी

तापमान पैमाने: $^\circ\mathrm{F} = \frac{9}{5}(^\circ\mathrm{C}) + 32, \mathrm{K} = ^\circ\mathrm{C} + 273.15$। -40° पर दोनों पैमाने समान होते हैं। केल्विन में ऋणात्मक मान असंभव है।



Comparative calibration of Kelvin, Celsius, and Fahrenheit scales.

ENGLISH

Uncertainty, Scientific Notation & Significant Figures:

- Scientific notation: $N \times 10^n$ where $1.000\cdots \leq N < 10$.
- **Significant Figure Rules:** All non-zeros are significant (285 has 3). Preceding zeros are non-significant (0.0052 has 2). Trapped zeros are significant (2.005 has 4). Trailing zeros after a decimal point are significant (0.200 has 3). Exact numbers have ∞ significant figures ($20\,\mathrm{eggs} = 20.000\ldots$).
- **Precision vs. Accuracy:** Precision indicates reproducibility; accuracy indicates agreement with true value.
- **Calculations:** Addition/subtraction keeps least decimal places ($12.11 + 18.0 = 30.1$). Multiplication/division keeps least significant figures ($2.5 \times 1.25 = 3.1$).
- **Rounding:** Last digit >5 → +1; <5 → unchanged; =5 → make preceding digit even ($6.35 \to 6.4, 6.25 \to 6.2$).

हिन्दी

वैज्ञानिक संकेतन एवं सार्थक अंक:

- वैज्ञानिक संकेतन: $N \times 10^n$। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते (0.03 में 1)। मध्यवर्ती शून्य सार्थक होते हैं (2.005 में 4)। दशमलव के बाद अंतस्थ शून्य सार्थक होते हैं (0.200 में 3)।
- परिशुद्धता विभिन्न मापनों की समीपता है; यथार्थता वास्तविक मान से समीपता है।

BOSONANCE

- जोड़/घटाव में न्यूनतम दशमलव स्थान तथा गुणा/भाग में न्यूनतम सार्थक अंक रखे जाते हैं।

---

4. Laws of Chemical Combinations and Dalton's Atomic Theory

4. रासायनिक संयोजन के नियम एवं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत

ENGLISH

The Five Laws of Chemical Combination:

1. **Law of Conservation of Mass (Lavoisier, 1789):** Total mass of reactants equals total mass of products in any physical or chemical change. Matter is neither created nor destroyed.
2. **Law of Definite Proportions (Proust, 1799):** A given compound always contains exactly the same proportion of elements by mass. Both natural and synthetic cupric carbonate contain $51.35\%\ \mathrm{Cu}$, $9.74\%\ \mathrm{C}$, and $38.91\%\ \mathrm{O}$.
3. **Law of Multiple Proportions (Dalton, 1803):** When two elements combine to form more than one compound, the masses of one element combining with a fixed mass of the other are in simple whole-number ratios (e.g., in $\mathrm{H_2O}$ and $\mathrm{H_2O_2}$, oxygen masses combining with $2\ \mathrm{g}$ hydrogen are $16\ \mathrm{g}$ and $32\ \mathrm{g}$, ratio $1:2$).
4. **Gay Lussac's Law of Gaseous Volumes (1808):** Gases combine or are produced in simple volume ratios at constant temperature and pressure ($100\ \mathrm{mL\ H_2} + 50\ \mathrm{mL\ O_2} \rightarrow 100\ \mathrm{mL\ H_2O\ vapour}$, ratio $2:1:2$).
5. **Avogadro's Law (1811):** Equal volumes of all gases at identical temperature and pressure contain equal numbers of molecules. Distinguishes atoms from polyatomic molecules ($\mathrm{H_2}$, $\mathrm{O_2}$), championed by Cannizzaro in 1860.

Dalton's Theory: Matter consists of indivisible atoms; atoms of an element are identical in mass; compounds form in fixed numerical ratios; reactions reorganise atoms. *Atomic mass* is standardized to $^{12}\mathrm{C} = 12\ \mathrm{u}$ ($1\ \mathrm{u} = 1.66056 \times 10^{-24}\ \mathrm{g}$). Average atomic mass: $\bar{A} = \sum(\%_i A_i)/100$. Formula mass is used for ionic network lattices like NaCl ($58.5\ \mathrm{u}$).

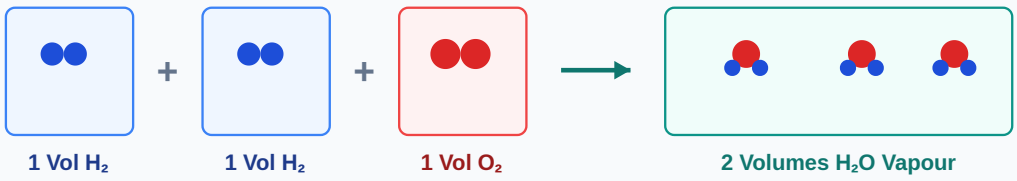
हिन्दी

रासायनिक संयोजन के पाँच नियम:

1. **द्रव्यमान संरक्षण का नियम (लावोइसियर, 1789):** कुल द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है।
2. **स्थिर अनुपात का नियम (प्राउस्ट, 1799):** यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात निश्चित रहता है (क्यूप्रिक कार्बोनेट: $51.35\%\ \mathrm{Cu}$, $9.74\%\ \mathrm{C}$, $38.91\%\ \mathrm{O}$)।
3. **गुणित अनुपात का नियम (डाल्टन, 1803):** दो तत्व मिलकर भिन्न यौगिक बनाएँ तो निश्चित द्रव्यमान से जुड़ने वाले द्रव्यमान सरल अनुपात में होते हैं ($\mathrm{H_2O}$ व $\mathrm{H_2O_2}$ में ऑक्सीजन का अनुपात $1:2$)।
4. **गे-लुसैक का नियम (1808):** समान ताप व दाब पर गैसों के आयतन सरल अनुपात में होते हैं ($2:1:2$)।
5. **आवोगाद्रो का नियम (1811):** समान ताप व दाब पर समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है।

डाल्टन सिद्धांत: अविभाज्य परमाणु; रासायनिक क्रिया में परमाणुओं का पुनर्गठन। $^{12}\mathrm{C} = 12\ \mathrm{u}$ मानक; औसत परमाणु द्रव्यमान $\bar{A} = \sum(\%_i A_i)/100$। NaCl जैसे आयनिक जालकों हेतु सूत्र द्रव्यमान ($58.5\ \mathrm{u}$) का उपयोग होता है।

BOSONANCE



Volumetric integer combination in water vapour formation.

---

5. The Mole Concept, Stoichiometry, and Solutions

5. मोल संकल्पना, रससमीकरणमिति एवं विलयन

ENGLISH

Mole Concept & Formulas:

- $1\,\text{mol} = 6.022 \times 10^{23}$ entities (N_A). Molar mass in g mol^{-1} equals formula mass in u.
- Gas molar volume at STP ($273.15\,\text{K}, 1\,\text{bar}$) $= 22.7\,\text{L}$ (or $22.4\,\text{L}$ at $1\,\text{atm}$).
- Empirical formula is simplest ratio; Molecular formula $= (\text{Empirical formula})_n$ where $n = \frac{\text{Molar mass}}{\text{EF mass}}$.

Limiting Reagent (LR): The reactant present in least stoichiometric proportion that gets entirely consumed first. Determine LR by finding the minimum value of $\frac{\text{Moles}}{\text{Stoichiometric Coefficient}}$. Product yield is determined strictly by the limiting reagent.

Solution Concentrations:

- **Mass % (w/w):** $\frac{\text{Mass of solute}}{\text{Mass of solution}} \times 100$ (temperature-independent).
- **Mole Fraction (x_A):** $\frac{n_A}{n_A+n_B}$ ($x_A + x_B = 1$; dimensionless, temperature-independent).
- **Molarity (M):** $\frac{\text{Moles of solute}}{\text{Volume of solution (L)}}$ (**temperature-dependent**; dilution: $M_1V_1 = M_2V_2$).
- **Molality (m):** $\frac{\text{Moles of solute}}{\text{Mass of solvent (kg)}}$ (**temperature-independent**).
- **Interconversion:** $m = \frac{1000M}{1000d - MM_{\text{solute}}}$ (where d is solution density in g mL^{-1}).

हिन्दी

मोल संकल्पना:

- $1\,\text{mol} = 6.022 \times 10^{23}$ कण (N_A)। मोलर द्रव्यमान (g mol^{-1}) = आण्विक द्रव्यमान (u)।
- STP ($1\,\text{bar}$) पर गैस आयतन $= 22.7\,\text{L}$ (तथा $1\,\text{atm}$ पर $22.4\,\text{L}$)।
- आण्विक सूत्र $= (\text{मूलानुपाती सूत्र})_n$, जहाँ $n = \frac{\text{मोलर द्रव्यमान}}{\text{सूत्र द्रव्यमान}}$।

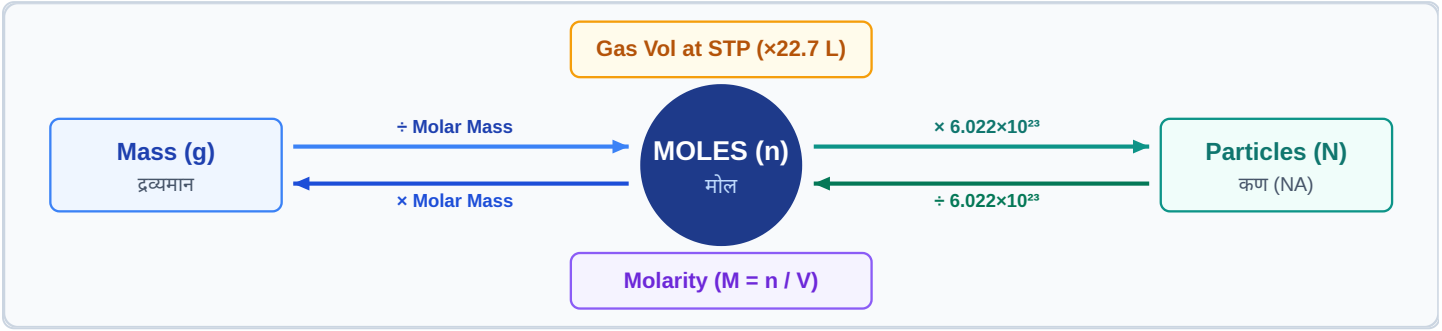
सीमाकारी अभिकर्मक: जो पहले पूर्णतः समाप्त हो जाए। पहचान: $\frac{n}{\text{गुणांक}}$ का न्यूनतम मान। उत्पाद की मात्रा इसी पर निर्भर करती है।

सांद्रता इकाइयाँ:

- **द्रव्यमान \%:** $\frac{\text{विलेय द्रव्यमान}}{\text{विलयन द्रव्यमान}} \times 100$ (ताप-स्वतंत्र)।

BOSONANCE

- **मोल अंश (x):** $\frac{n_A}{n_A+n_B}$ (विमाहीन, ताप-स्वतंत्र)।
- **मोलरता (M):** $\frac{\text{विलेय मोल}}{\text{विलयन आयतन (L)}}$ (**ताप-निर्भर**; $M_1V_1 = M_2V_2$)।
- **मोललता (m):** $\frac{\text{विलेय मोल}}{\text{विलायक द्रव्यमान (kg)}}$ (**ताप-स्वतंत्र**)।



The Mole Road Map: Converting mass, volume, particle count, and solution concentration.

6. Master Formula Sheet and Worked Examples

6. मुख्य सूत्र तालिका एवं हल किए गए उदाहरण

Concept / संबंध	Equation / सूत्र	Key Exam Application
Temperature	$^\circ\text{F} = \frac{9}{5}(^\circ\text{C}) + 32, \quad \text{K} = ^\circ\text{C} + 273.15$	-40° is identical on °C and °F.
Moles & Particles	$n = \frac{w}{M} = \frac{N}{N_A} = \frac{V_{\text{STP}}}{22.7\,\text{L}}$	$N_A = 6.022 \times 10^{23}\,\text{mol}^{-1}$.
Average Atomic Mass	$\bar{A} = \sum \frac{(\%_i \times A_i)}{100}$	Weighted by natural abundance.
Molecular Formula	$\text{MF} = (\text{EF})_n, \quad n = \frac{\text{Molar Mass}}{\text{EF Mass}}$	n is an integer; $\text{Molar Mass} = 2 \times \text{VD}$.
Molarity (M)	$M = \frac{w \times 1000}{M_{\text{solute}} \times V_{\text{soln}}(\text{mL})}$	**Temperature-dependent!** ($M_1V_1 = M_2V_2$)
Molality (m)	$m = \frac{w \times 1000}{M_{\text{solute}} \times W_{\text{solvent}}(\text{g})}$	**Temperature-independent!**
Molarity to Molality	$m = \frac{1000M}{1000d - MM_{\text{solute}}}$	d in g mL^{-1}.

BOSONANCE

Worked Example 1: Empirical and Molecular Formula

ENGLISH

A compound contains 4.07% hydrogen, 24.27% carbon, and 71.65% chlorine by mass. Its molar mass is $98.96\ \text{g mol}^{-1}$. Determine its empirical and molecular formulas. (Atomic masses: $\text{H} = 1.008\ \text{u}$, $\text{C} = 12.011\ \text{u}$, $\text{Cl} = 35.453\ \text{u}$).

Solution:

1. In $100\ \text{g}$: $\text{H} = 4.07\ \text{g}$, $\text{C} = 24.27\ \text{g}$, $\text{Cl} = 71.65\ \text{g}$.
2. Moles: $n_{\text{H}} = \frac{4.07}{1.008} = 4.04$; $n_{\text{C}} = \frac{24.27}{12.011} = 2.021$; $n_{\text{Cl}} = \frac{71.65}{35.453} = 2.021$.
3. Mole ratio (divide by 2.021): $\text{C} : \text{H} : \text{Cl} = 1 : 2 : 1 \implies \text{Empirical Formula} = \text{CH}_2\text{Cl}$.
4. Empirical Formula Mass $= 12.011 + 2(1.008) + 35.453 = 49.48\ \text{g mol}^{-1}$.
5. Scaling factor: $n = \frac{98.96}{49.48} = 2 \implies \text{Molecular Formula} = (\text{CH}_2\text{Cl})_2 = \text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$.

हिन्दी

एक यौगिक में 4.07% H, 24.27% C तथा 71.65% Cl है। मोलर द्रव्यमान $98.96\ \text{g mol}^{-1}$ है। सूत्र ज्ञात कीजिए।

हल:

मोल: $\text{H} = 4.04$, $\text{C} = 2.021$, $\text{Cl} = 2.021$। सरलतम अनुपात: $1 : 2 : 1$।
मूलानुपाती सूत्र $= \text{CH}_2\text{Cl}$ (सूत्र द्रव्यमान $= 49.48$)।
$n = \frac{98.96}{49.48} = 2 \implies$ आण्विक सूत्र $= \text{C}_2\text{H}_4\text{Cl}_2$।

BOSONANCE

Worked Example 2: Industrial Limiting Reagent Calculation

ENGLISH

$50.0\,\text{kg}$ of N_2 and $10.0\,\text{kg}$ of H_2 are mixed to produce NH_3. Identify the limiting reagent and calculate the mass of NH_3 formed.

Solution:

Reaction: $\text{N}_2(\text{g}) + 3\,\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow 2\,\text{NH}_3(\text{g})$.
$n_{\text{N}_2} = \frac{50\,000\ \text{g}}{28.0\ \text{g mol}^{-1}} = 1785.7\,\text{mol}$; $n_{\text{H}_2} = \frac{10\,000\ \text{g}}{2.016\ \text{g mol}^{-1}} = 4960.3\,\text{mol}$.
Ratio for $\text{N}_2 = \frac{1785.7}{1} = 1785.7$; Ratio for $\text{H}_2 = \frac{4960.3}{3} = 1653.4$.
Since $1653.4 < 1785.7$, H_2 **is the Limiting Reagent**.
Moles of $\text{NH}_3 = \frac{2}{3} \times 4960.3 = 3306.9\,\text{mol}$.
Mass of $\text{NH}_3 = 3306.9\,\text{mol} \times 17.0\,\text{g mol}^{-1} = \mathbf{56.1}\,\text{kg}$.

हिन्दी

अमोनिया निर्माण में $50.0\,\text{kg}\ \text{N}_2$ तथा $10.0\,\text{kg}\ \text{H}_2$ मिलाए जाते हैं। सीमाकारी अभिकर्मक तथा उत्पादित NH_3 का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।

हल:

$n_{\text{N}_2} = 17.86 \times 10^2\,\text{mol}$; $n_{\text{H}_2} = 4.96 \times 10^3\,\text{mol}$।
$17.86 \times 10^2\,\text{mol}\ \text{N}_2$ हेतु आवश्यक $\text{H}_2 = 3 \times 17.86 \times 10^2 = 5.36 \times 10^3\,\text{mol}$। अतः H_2 **सीमाकारी अभिकर्मक** है।
$\text{NH}_3 = \frac{2}{3} \times 4.96 \times 10^3 \times 17.0\,\text{g mol}^{-1} = \mathbf{56.1}\,\text{kg}$।

BOSONANCE

7. NEET UG Exam-Style Practice Questions and Solutions

7. NEET UG परीक्षा-प्रारूप अभ्यास प्रश्न एवं हल

Practice Question 1 (Significant Figures in Computation)

ENGLISH

Perform the following calculation and express the final result to the correct number of significant figures:

$$\frac{0.02856 \times 298.15 \times 0.112}{0.5785}$$

(1) 1.648×10^{-1}

(2) 1.65×10^{-1}

(3) 0.1648

(4) 1.6×10^{-1}

Correct Answer: (2) 1.65×10^{-1}

Worked Reasoning: In multiplication and division, the result cannot have more significant figures than the measurement with the fewest significant figures. Here, 0.112 has 3 significant figures, 0.02856 has 4, 0.5785 has 4, and 298.15 has 5. Raw quotient $= 0.164856\cdots = 1.64856 \times 10^{-1}$. Rounding off to 3 significant figures: the fourth digit is 8 (>5), so 4 rounds up to 5, giving 1.65×10^{-1}.

हिन्दी

निम्नलिखित गणना का परिणाम सही सार्थक अंकों में व्यक्त कीजिए:

$$\frac{0.02856 \times 298.15 \times 0.112}{0.5785}$$

(1) 1.648×10^{-1}

(2) 1.65×10^{-1}

(3) 0.1648

(4) 1.6×10^{-1}

सही उत्तर: (2) 1.65×10^{-1}

विस्तृत हल: गुणा एवं भाग में परिणाम में न्यूनतम सार्थक अंक (यहाँ 0.112 में 3) होने चाहिए। मान $0.164856\ldots$ को 3 सार्थक अंकों तक सन्निकटित करने पर 1.65×10^{-1} प्राप्त होता है।

BOSONANCE

Practice Question 2 (Laws of Chemical Combination)

ENGLISH

Two gaseous oxides of nitrogen contain 63.65% and 46.68% nitrogen by mass, respectively. This observation directly illustrates which law of chemical combination?

(1) Law of Conservation of Mass

(2) Law of Definite Proportions

(3) Law of Multiple Proportions

(4) Gay-Lussac's Law of Gaseous Volumes

Correct Answer: (3) Law of Multiple Proportions

Worked Reasoning: In Oxide I, $1\,\text{g}$ nitrogen combines with $\frac{36.35}{63.65} = 0.571\,\text{g}$ oxygen. In Oxide II, $1\,\text{g}$ nitrogen combines with $\frac{53.32}{46.68} = 1.142\,\text{g}$ oxygen. The oxygen masses combining with a fixed mass ($1\,\text{g}$) of nitrogen are in the ratio $\frac{1.142}{0.571} = 2:1$. This small whole-number ratio validates the Law of Multiple Proportions (Dalton, 1803).

हिन्दी

नाइट्रोजन के दो ऑक्साइडों में क्रमशः 63.65% तथा 46.68% नाइट्रोजन उपस्थित है। यह प्रेक्षण किस नियम को सत्यापित करता है?

(1) द्रव्यमान संरक्षण का नियम

(2) स्थिर अनुपात का नियम

(3) गुणित अनुपात का नियम

(4) गे-लुसैक का गैसीय आयतन नियम

सही उत्तर: (3) गुणित अनुपात का नियम

विस्तृत हल: $1\,\text{g}$ नाइट्रोजन से संयुक्त ऑक्सीजन के द्रव्यमान क्रमशः $0.571\,\text{g}$ तथा $1.142\,\text{g}$ हैं, जिनका अनुपात $1:2$ (सरल पूर्णांक) है। अतः यह गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है।

BOSONANCE

Practice Question 3 (Average Atomic Mass of Chlorine)

ENGLISH

Naturally occurring chlorine consists of two stable isotopes: $^{35}\mathrm{Cl}$ (isotopic mass $= 34.97\ \mathrm{u}$, abundance $= 75.77\%$) and $^{37}\mathrm{Cl}$ (isotopic mass $= 36.97\ \mathrm{u}$, abundance $= 24.23\%$). What is the average atomic mass of chlorine?

(1) $35.00\ \mathrm{u}$

(2) $35.45\ \mathrm{u}$

(3) $35.97\ \mathrm{u}$

(4) $36.00\ \mathrm{u}$

Correct Answer: (2) $35.45\ \mathrm{u}$

Worked Reasoning:

$$\bar{A} = \frac{(75.77 \times 34.97) + (24.23 \times 36.97)}{100} = \frac{2649.68 + 895.78}{100} = 35.4546\ \mathrm{u} \approx \mathbf{35.45}\ \mathrm{u}$$

हिन्दी

क्लोरीन के दो समस्थानिक $^{35}\mathrm{Cl}$ (द्रव्यमान $34.97\ \mathrm{u}$, प्रचुरता 75.77%) एवं $^{37}\mathrm{Cl}$ (द्रव्यमान $36.97\ \mathrm{u}$, प्रचुरता 24.23%) हैं। क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा?

(1) $35.00\ \mathrm{u}$

(2) $35.45\ \mathrm{u}$

(3) $35.97\ \mathrm{u}$

(4) $36.00\ \mathrm{u}$

सही उत्तर: (2) $35.45\ \mathrm{u}$

विस्तृत हल: औसत द्रव्यमान $= \frac{(75.77\times34.97)+(24.23\times36.97)}{100} = \mathbf{35.45}\ \mathrm{u}$।

BOSONANCE

Practice Question 4 (Comparison of Number of Atoms)

ENGLISH

Which of the following samples contains the largest number of individual atoms?

(1) $1.0\ \text{g}$ of Au(s) [Molar mass = $197\ \text{g mol}^{-1}$]

(2) $1.0\ \text{g}$ of Na(s) [Molar mass = $23.0\ \text{g mol}^{-1}$]

(3) $1.0\ \text{g}$ of Li(s) [Molar mass = $6.94\ \text{g mol}^{-1}$]

(4) $1.0\ \text{g}$ of $\text{Cl}_2\text{(g)}$ [Molar mass = $71.0\ \text{g mol}^{-1}$]

Correct Answer: (3) $1.0\ \text{g}$ of Li(s)

Worked Reasoning: Number of atoms $= \frac{\text{mass}}{\text{atomic mass}} \times N_A$. For equal mass ($1.0\ \text{g}$), the element with the lowest atomic mass has the highest atom count. Lithium has the lowest atomic mass ($6.94\ \text{u}$), giving $\frac{1.0}{6.94} N_A \approx 0.144\ N_A$ atoms, which exceeds Na ($0.043\ N_A$), Cl ($0.028\ N_A$), and Au ($0.005\ N_A$).

हिन्दी

निम्नलिखित में से किस नमूने में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी?

(1) $1.0\ \text{g}$ Au(s) [मोलर द्रव्यमान = $197\ \text{g mol}^{-1}$]

(2) $1.0\ \text{g}$ Na(s) [मोलर द्रव्यमान = $23.0\ \text{g mol}^{-1}$]

(3) $1.0\ \text{g}$ Li(s) [मोलर द्रव्यमान = $6.94\ \text{g mol}^{-1}$]

(4) $1.0\ \text{g}$ $\text{Cl}_2\text{(g)}$ [मोलर द्रव्यमान = $71.0\ \text{g mol}^{-1}$]

सही उत्तर: (3) $1.0\ \text{g}$ Li(s)

विस्तृत हल: परमाणुओं की संख्या $= \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{परमाणु द्रव्यमान}} \times N_A$। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान (6.94) न्यूनतम होने के कारण इसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक ($0.144\ N_A$) होगी।

BOSONANCE

Practice Question 5 (Limiting Reagent Stoichiometry)

ENGLISH

Calcium carbonate reacts with aqueous hydrochloric acid according to the equation:

$$\mathrm{CaCO_3(s) + 2\,HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)}$$

What mass of $\mathrm{CaCO_3}$ is required to react completely with $25.0\,\mathrm{mL}$ of $0.750\,\mathrm{M}$ aqueous HCl? (Molar mass of $\mathrm{CaCO_3} = 100.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}}$).

(1) $0.938\,\mathrm{g}$

(2) $1.875\,\mathrm{g}$

(3) $0.469\,\mathrm{g}$

(4) $2.500\,\mathrm{g}$

Correct Answer: (1) $0.938\,\mathrm{g}$

Worked Reasoning: Moles of $\mathrm{HCl} = M \times V(\mathrm{L}) = 0.750 \times \frac{25.0}{1000} = 0.01875\,\mathrm{mol}$. From stoichiometry, $2\,\mathrm{mol\,HCl}$ reacts with $1\,\mathrm{mol\,CaCO_3}$. Moles of $\mathrm{CaCO_3} = \frac{0.01875}{2} = 0.009375\,\mathrm{mol}$. Mass of $\mathrm{CaCO_3} = 0.009375\,\mathrm{mol} \times 100.0\,\mathrm{g\,mol^{-1}} = \mathbf{0.938}\,\mathrm{g}$.

हिन्दी

$0.750\,\mathrm{M}$ HCl के $25.0\,\mathrm{mL}$ के साथ पूर्ण अभिक्रिया हेतु आवश्यक $\mathrm{CaCO_3}$ का द्रव्यमान क्या होगा?

$$\mathrm{CaCO_3(s) + 2\,HCl(aq) \longrightarrow CaCl_2(aq) + CO_2(g) + H_2O(l)}$$

(1) $0.938\,\mathrm{g}$

(2) $1.875\,\mathrm{g}$

(3) $0.469\,\mathrm{g}$

(4) $2.500\,\mathrm{g}$

सही उत्तर: (1) $0.938\,\mathrm{g}$

विस्तृत हल: HCl के मोल $= 0.750 \times 0.025 = 0.01875\,\mathrm{mol}$। आवश्यक $\mathrm{CaCO_3}$ मोल $= \frac{0.01875}{2} = 0.009375\,\mathrm{mol}$। द्रव्यमान $= 0.009375 \times 100 = \mathbf{0.938}\,\mathrm{g}$।

BOSONANCE

Practice Question 6 (NEET Assertion-Reason Format)

ENGLISH

Assertion (A): Molality is preferred over molarity in experimental studies conducted over varying temperatures.
Reason (R): Molality depends solely on the mass of the solvent, which is temperature-invariant, whereas molarity depends on the solution volume, which expands or contracts with temperature.

(1) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(2) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(3) (A) is true, but (R) is false.

(4) Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: (1) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

Worked Reasoning: Molarity ($M = \frac{n}{V}$) changes with temperature because liquid volume expands with temperature. Molality ($m = \frac{n}{w_{\text{solvent}}}$) depends solely on solvent mass, an invariant quantity that does not alter with temperature. Hence, Assertion is true, Reason is true, and Reason is the correct scientific explanation.

हिन्दी

अभिकथन (A): तापमान परिवर्तन वाले प्रयोगों में मोलरता की तुलना में मोललता को प्राथमिकता दी जाती है।
कारण (R): मोललता विलायक के द्रव्यमान पर निर्भर करती है जो ताप से स्वतंत्र है, जबकि मोलरता विलयन के आयतन पर निर्भर करती है जो ताप के साथ बदलता है।

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) (A) और (R) दोनों सही हैं परंतु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है परंतु (R) गलत है।

(4) (A) और (R) दोनों गलत हैं।

सही उत्तर: (1) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

विस्तृत हल: मोलरता आयतन पर आधारित होने के कारण ताप परिवर्तन से बदलती है, जबकि मोललता द्रव्यमान पर आधारित होने के कारण ताप से स्वतंत्र रहती है।

BOSONANCE

8. Common Pitfalls and High-Yield Revision Checklist

8. सामान्य त्रुटियाँ एवं त्वरित चेकलिस्ट

ENGLISH

Exam Pitfalls to Avoid:

- **Solvent vs. Solution in Molality:** Molality denominator is kilograms of *pure solvent*, NOT total solution mass.
- **Identifying Limiting Reagent by Mass:** Never pick the reactant with smaller mass in grams. Always divide moles by stoichiometric coefficients.
- **Diatomic Molecules vs. Atoms:** $1\,\text{mol}$ of O_2 has 6.022×10^{23} molecules, but $2 \times 6.022 \times 10^{23}$ atoms.
- **STP Volumes:** $22.7\,\text{L}$ at $1\,\text{bar}$; $22.4\,\text{L}$ at $1\,\text{atm}$.

High-Yield Revision Checklist:

- ✓ SI base units: $\text{m}, \text{kg}, \text{s}, \text{A}, \text{K}, \text{mol}, \text{cd}$.

- ✓ Temperature: $^\circ\mathrm{F} = \frac{9}{5}(^\circ\mathrm{C}) + 32$ and $\mathrm{K} = ^\circ\mathrm{C} + 273.15$; -40° is equal on °C and °F.
- ✓ Avogadro number $N_A = 6.022 \times 10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$; $1\,\mathrm{u} = 1.66056 \times 10^{-24}\,\mathrm{g}$.
- ✓ Molecular formula $= (\text{Empirical formula})_n$ where $n = \frac{\text{Molar mass}}{\text{EF mass}}$.
- ✓ Dilution: $M_1V_1 = M_2V_2$.
- ✓ Conversion: $m = \frac{1000M}{1000d - MM_{\text{solute}}}$.

हिन्दी

परीक्षा में होने वाली सावधानियाँ:

- मोललता में विलायक का द्रव्यमान (kg) आता है, विलयन का नहीं।
- कम ग्राम देखकर सीमाकारी अभिकर्मक न चुनें; $\frac{n}{\text{गुणांक}}$ अनुपात निकालें।
- अणु और परमाणु में अंतर ध्यान रखें ($1\,\mathrm{mol\ O_2}$ में $2N_A$ परमाणु होते हैं)।

त्वरित पुनरावलोकन चेकलिस्ट:

- ✓ सात मूल मात्रक: $\mathrm{m, kg, s, A, K, mol, cd}$।
- ✓ ताप सूत्र: $^\circ\mathrm{F} = \frac{9}{5}(^\circ\mathrm{C}) + 32, \mathrm{K} = ^\circ\mathrm{C} + 273.15$।
- ✓ $N_A = 6.022 \times 10^{23}$; $1\,\mathrm{u} = 1.66056 \times 10^{-24}\,\mathrm{g}$।
- ✓ आण्विक सूत्र $= (\text{मूलानुपाती सूत्र})_n$।
- ✓ $M_1V_1 = M_2V_2$ एवं $m = \frac{1000M}{1000d - MM_{\text{विलेय}}}$।

BOSONANCE

9. Concise Final Recap

9. संक्षिप्त अंतिम सारांश

ENGLISH

Chemistry bridges macroscopic matter with the atomic-molecular realm. Matter exists in three physical states (solid, liquid, gas) and is chemically classified into pure substances (elements, compounds) and mixtures (homogeneous, heterogeneous). Quantitative chemistry is governed by SI base units, scientific notation, and significant figures. Reactions obey the laws of mass conservation, definite proportions, multiple proportions, gaseous volumes, and Avogadro's hypothesis. The mole concept serves as the master bridge linking mass, particle counts, and gas volume. Stoichiometry dictates quantitative reaction yields based on the limiting reagent, while concentration units like molarity and molality enable rigorous solution calculations for NEET UG.

हिन्दी

रसायन विज्ञान स्थूल जगत को सूक्ष्म परमाण्विक व आण्विक संसार से जोड़ता है। द्रव्य तीन भौतिक अवस्थाओं (ठोस, द्रव, गैस) तथा रासायनिक रूप से शुद्ध पदार्थों (तत्व, यौगिक) व मिश्रणों (समांगी, विषमांगी) में वर्गीकृत होता है। मात्रात्मक अध्ययन SI मात्रकों, वैज्ञानिक संकेतन और सार्थक अंकों पर आधारित है। रासायनिक अभिक्रियाएँ द्रव्यमान संरक्षण, स्थिर अनुपात, गुणित अनुपात, गैसीय आयतन एवं आवोगाद्रो नियमों का पालन करती हैं। मोल संकल्पना द्रव्यमान, कणों की संख्या और गैस आयतन के बीच सेतु का कार्य करती है। रससमीकरणमिति सीमाकारी अभिकर्मक के आधार पर उत्पाद निर्धारित करती है, तथा मोलरता व मोललता विलयनों के सटीक मात्रात्मक विश्लेषण को संभव बनाते हैं।